

一. 单选题 (共 11 题, 55.0 分)

1. (单选题, 5.0 分) 某质点沿x轴做直线运动, 其加速度随时间的变化规律为: $a = -kv^2t$, 式中 k 为大于零的常量, v 是质点的运动速度, t 是时间。已知当 $t = 0$ 时, 质点的初速度为 v_0 , 则该质点的速率 v 与时间 t 的函数关系是()

A. $v = -\frac{1}{2}kt^2 + v_0$

B. $\frac{1}{v} = -\frac{1}{2}kt^2 + \frac{1}{v_0}$

C. $\frac{1}{v} = \frac{1}{2}kt^2 + \frac{1}{v_0}$

D. $v = \frac{1}{2}kt^2 + v_0$

C

2. (单选题, 5.0 分) 一质点从静止开始在半径为 R 的圆周上做匀变速圆周运动, 角加速度的大小为 α 。当法向加速度的大小等于切向加速度大小的 200 倍时, 质点在圆周上所经过的路程是()。

A. $200R$

B. $100R$

C. $50R$

D. $50\pi R$

B

3. (单选题, 5.0 分) 设地球质量为 M , 半径为 R , 万有引力恒量为 G , 则一块质量为 m 的无动力火箭残骸, 当它从距地面 h_1 高处下降到 h_2 高处时, 若不考虑空气阻力, 火箭残骸增加的动能应等于()

A. $GMm \frac{h_1 - h_2}{(R + h_1)(R + h_2)}$

B. $GMm \frac{h_1 - h_2}{R^2}$

C. $GMm \frac{h_2 - h_1}{(R + h_1)(R + h_2)}$

D. $GMm \frac{h_2 - h_1}{R^2}$

A

4. (单选题, 5.0 分) 一质点从静止开始在半径为R的圆周上做圆周运动, 其角加速度的大小随时间按指数规律减小, 即 $\alpha = \alpha_0 e^{-t/\tau}$, 式中 α_0 和 τ 均为常数, 则质点在任意时刻的速率为()

- A. $R\alpha_0\tau(1-e^{-t/\tau})$
- B. $R\alpha_0\tau e^{-t/\tau}$
- C. $\alpha_0 t e^{-t/\tau}$
- D. $\alpha_0\tau(1-e^{-t/\tau})$

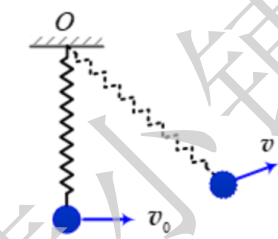
A

5. (单选题, 5.0 分) 摩托艇在水面上航行时受到的阻力与速度的大小成正比, 即 $F_{\text{阻}} = -kv$, 假设摩托艇发动机的输出功率 P 是一个不变的常数。已知摩托艇的总质量为 m 。则摩托艇在水面上从静止开始沿直线航行时, 其航行速度与时间的函数关系为()

- A. $v = \frac{Pt}{m + kt}$
- B. $v = \sqrt{\frac{P}{k} \left(1 - e^{-\frac{m}{k}t} \right)}$
- C. $v = \sqrt{\frac{Pt}{m + kt}}$
- D. $v = \sqrt{\frac{P}{k} \left(1 - e^{-\frac{2k}{m}t} \right)}$

D

6. (单选题, 5.0 分) 一根劲度系数为 k 、原长为 l 的轻质弹簧, 上端悬挂在O点, 下端系一个质量为 m 的小球(可视为质点)。现给予小球一个水平方向的初速度 v_0 , 使小球在竖直平面向上摆动。若以小球和弹簧作为一个系统, 则小球在上摆过程中, 下列说法正确的是()



- A. 系统的机械能不守恒, 系统对O点的角动量守恒
- B. 系统的机械能不守恒, 系统对O点的角动量不守恒
- C. 系统的机械能守恒, 系统对O点的角动量守恒
- D. 系统的机械能守恒, 系统对O点的角动量不守恒

B

7. (单选题, 5.0 分) 质点从静止开始沿 x 轴做一维直线运动, 其加速度随速度的函数关系为 $a = a_0 - kv$, 式中 a_0 和 k 均为大于零的常数, 在初始时刻, 质点的初速度为 0, 则质点在任意时刻的速度()

A. $v = \frac{k}{a_0} (1 - e^{-kt})$

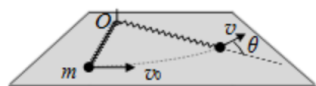
B. $v = \frac{k}{a_0} \left(1 - e^{-\frac{t}{k}}\right)$

C. $v = \frac{a_0 t}{1 + kt}$

D. $v = \frac{a_0}{k} (1 - e^{-kt})$

D

8. (单选题, 5.0 分) 在一个光滑的水平面上, 一根劲度系数为 k 、原长为 l_0 的轻质弹簧, 一端的小圆环套在 O 点的钉子上, 另一端系一个质量为 m 的小球(可视为质点)。开始时弹簧的长度为原长 l_0 , 现给予小球一个水平向右、且与弹簧垂直的初速度 v_0 。当弹簧的长度变为 l 时, 小球的速度方向与弹簧伸长方向之间的夹角为 θ 。为了求出 θ 应满足的条件, 有四位同学列出了以下四个不同的方程组, 其中正确的是()。



A. $\frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}kl_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kl^2$
 $mv_0l_0 = mvl \cos \theta$

B. $\frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}kl_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kl^2$
 $mv_0l_0 = mvl \sin \theta$

C. $\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}k(l-l_0)^2$
 $mv_0l_0 = mvl \sin \theta$

D. $\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}k(l-l_0)^2$
 $mv_0l_0 = mvl \cos \theta$

C

9. (单选题, 5.0 分) 一质点在 xy 平面内做曲线运动, 其任意时刻的位置矢量为 $\vec{r} = \vec{r}(x, y)$, s 代表路程, $\vec{v}$ 表示质点的速度, $\vec{a}$ 表示加速度, 则在下述几种表述中完全正确的是()。

A. $a = \frac{d^2 r}{dt^2} = \sqrt{\left(\frac{d^2 x}{dt^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2 y}{dt^2}\right)^2}$

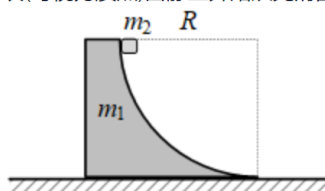
B. $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt} \vec{i} + \frac{dv_y}{dt} \vec{j}$

C. $v = \frac{|\vec{dr}|}{dt} = \frac{ds}{dt}$

D. $v = \frac{dr}{dt} = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$

C

10. (单选题, 5.0 分) 一个质量为 m_1 、半径为 R 的四分之一圆弧劈, 静止放置在光滑水平面上。另一个质量为 m_2 的滑块(可视为质点)由静止开始从光滑圆弧的顶端开始下滑, 则下滑到最低端时小球对圆弧所做的功为()



A. $\frac{m_1^2 g R}{m_1 + m_2}$

B. $\frac{m_2^2 g R}{m_1 + m_2}$

C. $\frac{m_1^2 g R}{2m_2}$

D. $\frac{m_2^2 g R}{m_1}$

B

11. (单选题, 5.0 分) 以初速度 v_0 将一个物体斜向上抛, 初速度方向与水平方向的夹角为 θ 。若忽略空气阻力, 物体的飞行轨迹为一条抛物线。则在物体的初始位置和最高位置处, 该抛物线的曲率半径分别为()。

A. $\frac{v_0^2}{g \sin \theta}, \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{g}$

B. $\frac{v_0^2}{g \cos \theta}, \frac{v_0^2 \cos^2 \theta}{g}$

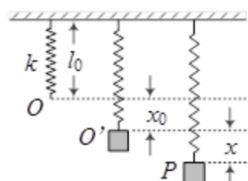
C. $\frac{v_0^2}{g \cos \theta}, \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{g}$

D. $\frac{v_0^2}{g \sin \theta}, \frac{v_0^2 \cos^2 \theta}{g}$

B

二. 填空题 (共 9 题, 45.0 分)

12. (填空题, 5.0 分) 如图所示, 原长 l_0 、劲度系数为 k 的弹簧悬挂在天花板上, 下端静止于 O 点。悬一重物 m 后弹簧伸长 x_0 而平衡, 此时弹簧下端静止于 O' 点。当物体 m 运动到 P 点时弹簧又伸长 x , 如以 O' 点为弹性势能零点, 则 P 点处系统的弹性势能为____; 如以 O' 点为弹性势能和重力势能的零点, 则 P 点处地球、重物与弹簧所组成的系统的总势能为____。



正确答案:

(1) $\frac{1}{2} k (x + x_0)^2 - \frac{1}{2} k x_0^2$ 或 $\frac{1}{2} k x^2 + k x_0 x$ 3 分

(2) $\frac{1}{2} k x^2$ 2 分

13. (填空题, 5.0 分) 设在 x 坐标轴上运动的质量为 m 的质点, 仅受到 x 方向的力 F 的作用。如果质点的速度 v 与其所在位置 x 的关系为 $v = v_0 + \alpha x$, 其中 α 为一常量, 则 F 与 x 的函数关系为 $F =$ ____。

正确答案:

(1) $m\alpha(v_0 + \alpha x)$

14. (填空题, 5.0 分) 一质点在 O - xy 平面内做曲线运动, 其运动方程为: $\vec{r} = 2t\vec{i} + (5 - 2t^2)\vec{j}$ (SI)。在 $t > 0$ 的时间内, 其速度矢量和位置矢量垂直的时刻为: ____ s (填数值, 保留3位有效数字, 如: 1.00、2.50 等)

正确答案:

(1) 1.41

15. (填空题, 5.0 分) 一质点在 xy 平面内做曲线运动, 其运动方程为 $\vec{r} = t^2\vec{i} + (t^2 - 2t)\vec{j}$ (SI), 则在任意 t 时刻, 质点切向加速度的大小为____。

正确答案:

(1) $\frac{4t-2}{\sqrt{2t^2-2t+1}}$

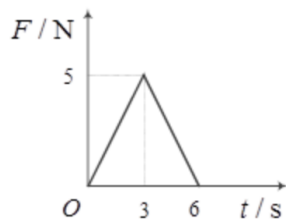
16. (填空题, 5.0 分) 已知一质量为 2kg 的质点沿 x 方向作直线运动, 其所受的合外力随时间的函数关系为 $F = 2\sqrt{t} + 2$ (SI), 在 $t = 0$ 时质点从静止开始运动, 则质点在 t 时刻的速度为 ____ m/s。

正确答案:

(1) $\frac{2}{3}t^{3/2} + t$

17. (填空题, 5.0 分)

一质量为3.0kg的物体开始时静止在光滑的水平面上，它在下图所示的水平拉力F的作用下沿x轴做直线运动，则 $t = 6\text{s}$ 时物体的速率为____m/s。（填数值，取两位有效数字，如：0.86、2.5）

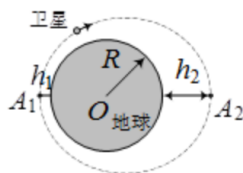


正确答案:

(1) 5.0

18. (填空题, 5.0 分) 一颗人造卫星绕地球沿椭圆轨道运行，地心O为该椭圆的一个焦点。已知地球半径

$R = 6378\text{ km}$ ，地球质量 $M = 5.965 \times 10^{24}\text{ kg}$ ，万有引力常量 $G = 6.674 \times 10^{-11}\text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$ ，卫星在近地点的高度 $h_1 = 439\text{ km}$ ，远地点的高度 $h_2 = 2384\text{ km}$ 。则卫星在近地点 A_1 和远地点 A_2 的速率之比 $v_1/v_2 =$ ____。（填数值，结果保留4位有效数字，如：1.234、12.54 等等）



正确答案:

(1) 1.285

19. (填空题, 5.0 分) 高空作业系安全带非常重要。假如一个质量为70kg的人在操作时不小心从高空跌落下来，由于安全带的保护最终被悬挂起来。假设此人最终被悬挂在失足点下方2.0m处，安全带缓冲的作用时间是0.60s，则安全带对人的平均作用力的大小是____ $\times 10^3\text{ N}$ 。（取 $g = 9.8\text{ m/s}^2$ ，填数值，结果保留两位有效数字，如：0.86、2.5）

正确答案:

(1) 1.4

20. (填空题, 5.0 分) 一质点从静止开始沿x轴做直线运动，在 $t = 0$ 时，质点位于 $x_0 = 5\text{ m}$ 处。已知该质点的速度随时间的变化规律为 $v = 3t^2 - 6t$ (SI) (t 以秒计)。则在 $t = 3\text{ s}$ 时，质点位于 $x =$ ____m处，其加速度 $a =$ ____ m/s^2 。（填数值，并取整数）

正确答案:

(1) 5 (3分)

(2) 12 (2分)